

Assignment #2 - Quiz

Q1.

`main.obj` 의 Text Record에서 `+JSUB print` instruction이 링킹 이후 `out.obj` 에서 어떻게 바뀌었는지 설명하세요. (1점)

Q2.

다음은 `main.obj` 에 포함된 sum 컨트롤 섹션의 Modification Record입니다.

M00000105+array

이 Modification Record는 링킹 이후, `out.obj` 에서 다음과 같이 나타납니다.

M00008B05

위 Modification Record의 주소 필드가 `000001` 에서 `00008B` 로 변경된 이유를 설명하세요. (1점)

Q3.

다음은 `main.obj` 의 `sum` 컨트롤 섹션의 Text Record입니다.

```
T00000014539000009004B8303B2FF5AC40B440B4104F0000
```

해당 컨트롤 섹션을 링킹한 후, `out.obj` 파일에서는 같은 Text Record가 다음과 같이 나타납니다.

```
T000008A14539000269004B8303B2FF5AC40B440B4104F0000
```

어셈블 원본 코드를 참고하여 다음 질문에 답하세요.

(1) 링킹 전후에 Text Record의 시작 주소가 `T00000014` → `T000008A14` 로 변경된 이유를 설명하세요. (1점)

(2) 첫 번째 instruction의 오브젝트 코드는 링킹 전후에 `53900000` → `53900026` 으로 변경됩니다. asm 코드를 참조하여 이 instruction이 `LDCH` 에 해당함을 보이고, 오브젝트 코드의 첫 바이트가 기본 opcode `0x50` 이 아닌 `0x53` 으로 나타나는 이유를 설명하세요. 또한 주소 필드가 00에서 26으로 변경된 이유를 설명하세요. (2점)